Configuração básica de switch e dispositivos finais

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 6 h de estudo · 3 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Aceder ao IOS e navegar nos modos
- ✓ Configurar nome, palavras-passe, banner e IP de gestão
- ✓ Guardar a configuração

Temas

- Acesso: consola, SSH, Telnet
- Modos do IOS e ajuda
- running-config × startup-config
- IP de gestão na SVI (interface vlan 1)
- IP nos PCs

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Comece por aqui: o que é o Cisco IOS e a linha de comandos · 12 min · básico	3
2	Modos da CLI e navegação · 15 min · básico	10
3	Configurar o switch e os PCs · 16 min · básico	19

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
`enable`	EXEC utilizador `R1>`	Sobe para EXEC privilegiado (abreviação: en).	2
`configure terminal`	EXEC privilegiado `R1#`	Entra em configuração global (conf t).	2
`interface gigabitEthernet 0/0`	configuração global `R1(config)#`	Submodo de interface (int g0/0).	2
`exit`	interface `R1(config-if)#`	Volta um nível.	2
`end`	configuração global `R1(config)#`	Volta direto ao modo privilegiado (ou Ctrl+Z).	2
`disable`	EXEC privilegiado `R1#`	Volta ao EXEC de utilizador.	2
`interface vlan 1`	configuração global `S1(config)#`	Entra na SVI da VLAN 1.	3
`ip address 192.168.1.2 255.255.255.0`	interface `S1(config-if)#`	IP de gestão do switch.	3
`no shutdown`	interface `S1(config-if)#`	A SVI vem desligada por defeito.	3
`ip default-gateway 192.168.1.1`	configuração global `S1(config)#`	O router da rede.	3

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
`show ip interface brief`	EXEC privilegiado `S1#`	A Vlan1 deve aparecer up/up.	3

Comandos de referência do módulo

referência

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
S1(config)# enable secret Class#2026
S1(config)# line console 0
S1(config-line)# password Cisco#Con
S1(config-line)# login
S1(config)# line vty 0 15
S1(config-line)# password Cisco#Vty
S1(config-line)# login
S1(config)# service password-encryption
S1(config)# banner motd #Acesso apenas a pessoal autorizado#
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
S1# copy running-config startup-config
```

Comece por aqui: o que é o Cisco IOS e a linha de comandos

ITN 2 — Configuração básica de switch e dispositivos finais · 12 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber o que é uma CLI
- ✓ Instalar o Packet Tracer para praticar

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (3 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 6.

4 **Confira as soluções** na pág. 8.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 1): **ITN 1 · Aula 3 de 3 — Topologias e arquiteturas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Escrever em vez de clicar 4
2. Exemplo resolvido: Um primeiro olhar 4
3. Instalar o Cisco Packet Tracer (gratuito) 4
4. Termos técnicos 4
5. Exercícios para fazer 6
6. Quiz 7
7. Soluções 8
8. Referências bibliográficas 9

1. Escrever em vez de clicar

No telemóvel usa ícones e botões: é uma **interface gráfica** (GUI). Os equipamentos de rede profissionais configuram-se sobretudo **escrevendo comandos** numa **linha de comandos** (CLI). Parece antiquado, mas é rápido, preciso, funciona por ligações lentas e permite copiar a mesma configuração para 100 equipamentos.

O sistema operativo dos equipamentos Cisco chama-se **IOS**. Um comando é uma frase curta em inglês: `show ip interface brief` significa “mostra, de forma resumida, as interfaces e os seus IP”.

2. Exemplo resolvido: Um primeiro olhar

EXEMPLO RESOLVIDO

saída

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname LOJA-R1
LOJA-R1(config)#
```

O texto antes do cursor (`Router>`) é o **prompt**: mostra o nome do equipamento e em que “sala” está. Ao mudar o nome, o prompt muda logo.

3. Instalar o Cisco Packet Tracer (gratuito)

comandos · passo a passo

1 `Criar conta em netacad.com`
   Inscreva-se no curso gratuito “Getting Started with Cisco Packet Tracer”.
2 `Descarregar o Packet Tracer`
   Disponível para Windows, Linux e macOS.
3 `Instalar e entrar com a conta NetAcad`
4 `Arrastar um router e clicar nele › separador CLI`
   Já pode escrever os primeiros comandos.

Enquanto não instala, use o **Laboratório CLI** desta app (separador Jogar).

DICA

Não tenha medo de errar: no simulador nada se estraga. Se escrever algo errado, o IOS mostra `% Invalid input` e aponta o erro com `^`.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Linha de comandos — Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela. Exemplo: Escrever ipconfig na Linha de Comandos do Windows mostra o endereço IP.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

CLI (Command Line Interface (interface de linha de comandos)) — Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos. Exemplo: Toda a

configuração do switch se faz na CLI.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Interface gráfica — Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos. Exemplo: O ambiente de trabalho do Windows é uma interface gráfica.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Sistema operativo — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina. Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Modo privilegiado (privileged EXEC mode) — Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#». Exemplo: Switch# é o prompt do modo privilegiado.

Modo de configuração global — Modo onde se muda a configuração do equipamento inteiro. Entra-se com configure terminal. Exemplo: Switch(config)# hostname SW-Piso1 muda o nome do switch.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

Hostname — O nome dado ao equipamento, que aparece no prompt. Exemplo: hostname R1-Luanda muda o prompt para R1-Luanda#.

Prompt — O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual. Exemplo: R1(config-if)# indica o router R1 em configuração de interface.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Packet Tracer**?

- ☐ **A)** Cisco Packet Tracer
- ☐ **B)** Stateless Address Autoconfiguration (autoconfiguração sem estado)
- ☐ **C)** Representational State Transfer
- ☐ **D)** AP pirata

2. O que significa **Terminal** (emulador de terminal)?

- ☐ **A)** Programa onde se escrevem comandos de texto.
- ☐ **B)** ACL identificada por um nome em vez de um número, mais fácil de ler e editar.
- ☐ **C)** Mensagem ARP que um equipamento envia sem ninguém perguntar, para anunciar o seu próprio IP e MAC.
- ☐ **D)** Usar programas e scripts para configurar e verificar equipamentos, em vez de o fazer à mão um a um.

3. O que quer dizer a sigla **IOS**?

- ☐ **A)** File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)
- ☐ **B)** Internetwork Operating System
- ☐ **C)** Intrusion Detection System (sistema de deteção de intrusões)
- ☐ **D)** YAML Ain't Markup Language

4. O que significa **Interface**?

- ☐ **A)** Um access point e todos os equipamentos sem fios ligados a ele.
- ☐ **B)** Protocolo para ler e-mails mantendo-os no servidor, sincronizados entre vários equipamentos.
- ☐ **C)** Ao receber, cada camada retira o seu cabeçalho e entrega o resto à camada de cima.
- ☐ **D)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

5. O que significa **CLI** (Command Line Interface (interface de linha de comandos))?

- ☐ **A)** Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.
- ☐ **B)** A segurança Wi-Fi mais recente, mais resistente a ataques à palavra-passe.
- ☐ **C)** Ataque que tenta deixar um serviço indisponível, inundando-o de pedidos.
- ☐ **D)** Parte de cima da camada 2, que comunica com a camada de rede e indica que protocolo vai dentro da trama.

6. O que significa **Prompt**?

- ☐ **A)** Ataque para saltar de uma VLAN para outra, aproveitando DTP ou a VLAN nativa.
- ☐ **B)** Forma simples de organizar PCs Windows numa rede pequena, onde cada PC gere os seus próprios utilizadores.
- ☐ **C)** Função das portas que deteta o tipo de cabo e ajusta sozinha os pares de envio e receção, para tanto faz usar cabo direto ou cruzado.
- ☐ **D)** O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.

7. O que significa **Comando**?

- ☐ **A)** Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos.
- ☐ **B)** Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.
- ☐ **C)** Os dados úteis que chegam por segundo, sem contar cabeçalhos nem retransmissões.
- ☐ **D)** Forma de gerir a rede em que um controlador central (software) decide e programa o comportamento dos equipamentos.

8. O que significa **Sistema operativo**?

- ☐ **A)** Tecnologia dos operadores que encaminha o tráfego das empresas por etiquetas, criando WANs privadas entre vários locais.
- ☐ **B)** Rede de casa ou de um pequeno escritório, normalmente com um único router doméstico.
- ☐ **C)** Sistema que vigia o tráfego e bloqueia automaticamente os ataques que reconhece.
- ☐ **D)** O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina.

9. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)
- ☐ **B)** Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)
- ☐ **C)** YAML Ain't Markup Language
- ☐ **D)** Internet Protocol (protocolo da Internet)

10. O que quer dizer a sigla **CLI**?

- ☐ **A)** Command Line Interface (interface de linha de comandos)
- ☐ **B)** Differentiated Services Code Point
- ☐ **C)** Trivial File Transfer Protocol
- ☐ **D)** troubleshooting

6. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. O que é uma CLI?

- ☐ **A)** Um tipo de cabo
- ☐ **B)** Uma interface onde se escrevem comandos
- ☐ **C)** Um antivírus
- ☐ **D)** Uma placa de rede

2. Como se chama o sistema operativo dos equipamentos Cisco?

- ☐ **A)** IOS
- ☐ **B)** Windows Server
- ☐ **C)** Android
- ☐ **D)** Ubuntu

3. O Packet Tracer é gratuito para quem cria conta na Cisco Networking Academy.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) Cisco Packet Tracer

Packet Tracer = Cisco Packet Tracer. Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.

2. Resposta: A) Programa onde se escrevem comandos de texto.

Terminal: Programa onde se escrevem comandos de texto.

Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

3. Resposta: B) Internetwork Operating System

IOS = Internetwork Operating System. O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

4. Resposta: D) Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Interface: Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

5. Resposta: A) Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.

CLI: Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.

Exemplo: Toda a configuração do switch se faz na CLI.

6. Resposta: D) O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.

Prompt: O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.

Exemplo: R1(config-if)# indica o router R1 em configuração de interface.

7. Resposta: B) Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.

Comando: Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.

Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

8. Resposta: D) O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina.

Sistema operativo: O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina.

Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

9. Resposta: D) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

10. Resposta: A) Command Line Interface (interface de linha de comandos)

CLI = Command Line Interface (interface de linha de comandos). Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Uma interface onde se escrevem comandos

Command Line Interface.

2. Resposta: A) IOS

Cisco IOS.

3. Resposta: Verdadeiro

Basta a conta NetAcad.

8. Referências bibliográficas

1. CISCO NETWORKING ACADEMY. Cisco Packet Tracer. Disponível em: https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer. Acesso em: 2026.
2. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html. Acesso em: 2026.

Modos da CLI e navegação

ITN 2 — Configuração básica de switch e dispositivos finais · 15 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Navegar entre os modos do IOS
- ✓ Usar abreviações, ? e Tab
- ✓ Perceber running-config e startup-config

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (4 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 14.

4 **Confira as soluções** na pág. 17.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 2 · Aula 1 de 3 — Comece por aqui: o que é o Cisco IOS e a linha de comandos**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Os modos 11
2. Andar entre modos 11
3. Atalhos que poupam tempo 11
4. Onde fica a configuração 11
5. Termos técnicos 12
6. Protocolos 13
7. Exercícios para fazer 14
8. Quiz 15
9. Soluções 17
10. Referências bibliográficas 18

1. Os modos

O prompt diz-lhe sempre em que modo está:

- `R1>` **EXEC de utilizador**: só comandos básicos de consulta.
- `R1#` **EXEC privilegiado**: todos os `show`, `debug`, `copy`, `reload`.
- `R1(config)#` **Configuração global**: alterações que afetam todo o equipamento.
- `R1(config-if)#`, `(config-line)#`, `(config-router)#`, `(config-vlan)#`: **submodos**.

2. Andar entre modos

comandos · passo a passo

```
R1> enable
```
Sobe para EXEC privilegiado (abreviação: en).

```
R1# configure terminal
```
Entra em configuração global (conf t).

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
```
Submodo de interface (int g0/0).

```
R1(config-if)# exit
```
Volta um nível.

```
R1(config)# end
```
Volta direto ao modo privilegiado (ou Ctrl+Z).

```
R1# disable
```
Volta ao EXEC de utilizador.

3. Atalhos que poupam tempo

Atalho	Efeito
?	Lista comandos ou opções disponíveis
Tab	Completa o comando
Seta ↑ / Ctrl+P	Comando anterior (histórico)
Ctrl+A / Ctrl+E	Início / fim da linha
Ctrl+Shift+6	Interrompe ping/traceroute ou pesquisa DNS
Ctrl+Z	Sai para o modo privilegiado
do <comando>	Executa um comando EXEC dentro do modo de configuração

4. Onde fica a configuração

- **running-config**: a configuração ativa, em **RAM**. Perde-se ao desligar.
- **startup-config**: guardada na **NVRAM**. É carregada no arranque.

Para guardar: `copy running-config startup-config` (ou `write memory` / `wr`).

ATENÇÃO

Escreveu um nome errado e o equipamento ficou parado a “Translating…”? Ele pensou que era um nome de host e tentou DNS. Use **Ctrl+Shift+6** e configure `no ip domain-lookup`.

DICA

> Experimente já no **Laboratório CLI** (separador Jogar): o terminal simulado aceita abreviações, ? e do.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

CLI (Command Line Interface (interface de linha de comandos)) — Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos. Exemplo: Toda a configuração do switch se faz na CLI.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Running-config (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: show running-config mostra a configuração atual.

Startup-config (configuração de arranque) — A configuração gravada na NVRAM que o equipamento carrega quando arranca. Exemplo: copy running-config startup-config grava as alterações.

Prompt — O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual. Exemplo: R1(config-if)# indica o router R1 em configuração de interface.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Reload — Comando que reinicia o equipamento. Exemplo: Depois de reload, o equipamento carrega a startup-config.

Modo de configuração global — Modo onde se muda a configuração do equipamento inteiro. Entra-se com configure terminal. Exemplo: Switch(config)# hostname SW-Piso1 muda o nome do switch.

Modo de configuração de interface — Submodo para configurar uma porta concreta. Exemplo: Switch(config-if)# aparece depois de interface g0/1.

Modo privilegiado (privileged EXEC mode) — Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#». Exemplo: Switch# é o prompt do modo privilegiado.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Traceroute — Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino. Exemplo: tracert www.google.com no Windows lista cada salto com o tempo.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

RAM (Random Access Memory (memória de acesso aleatório)) — Memória rápida onde o computador guarda o que está a usar neste momento. Perde tudo quando se desliga. Exemplo: Um portátil com 8 GB de RAM consegue ter vários programas abertos ao mesmo tempo.

NVRAM (Non-Volatile RAM (RAM não volátil)) — Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a startup-config. Exemplo: erase startup-config apaga a configuração guardada na NVRAM.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

6. Protocolos

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada OSI trabalha **DNS**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 1 — Física

2. O que significa **Modo privilegiado** (privileged EXEC mode)?

- ☐ **A)** O endereço completo de um recurso na Web: protocolo, nome do servidor e caminho.
- ☐ **B)** Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.
- ☐ **C)** Tempo ao fim do qual o switch apaga da tabela um MAC que não voltou a ver.
- ☐ **D)** Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#».

3. O que significa **NVRAM** (Non-Volatile RAM (RAM não volátil))?

- ☐ **A)** Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.
- ☐ **B)** Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a startup-config.
- ☐ **C)** O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas.
- ☐ **D)** Medidas para reduzir um risco.

4. O que quer dizer a sigla **Terminal**?

- ☐ **A)** cache ARP
- ☐ **B)** emulador de terminal
- ☐ **C)** HTTP Secure
- ☐ **D)** Network File System (sistema de ficheiros em rede)

5. O que significa **Modo de configuração de interface**?

- ☐ **A)** Submodo para configurar uma porta concreta.
- ☐ **B)** Nome legível que identifica um site ou organização na Internet.
- ☐ **C)** Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
- ☐ **D)** Malware que espia o utilizador e envia informação sem ele saber.

6. O que quer dizer a sigla **Modo privilegiado**?

- ☐ **A)** Port Aggregation Protocol
- ☐ **B)** hextet
- ☐ **C)** privileged EXEC mode
- ☐ **D)** Interface ID

7. O que quer dizer a sigla **IOS**?

- ☐ **A)** Layer 3 switch (switch de camada 3)
- ☐ **B)** Internetwork Operating System
- ☐ **C)** VLANs permitidas
- ☐ **D)** patch

8. O que significa **Interface**?

- ☐ **A)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).
- ☐ **B)** Todos os equipamentos partilham o mesmo cabo. Se o cabo partir, a rede toda pára.
- ☐ **C)** Mensagem que os switches trocam no STP para eleger a root bridge e descobrir loops.
- ☐ **D)** Campo de 6 bits no cabeçalho IP que marca a prioridade do pacote para a QoS.

9. Para que serve **DNS**?

- ☐ **A)** Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.
- ☐ **B)** Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.
- ☐ **C)** Obriga cada dispositivo a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi. Quem não se autentica não entra na rede.
- ☐ **D)** Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

10. O que significa **Terminal** (emulador de terminal)?

- ☐ **A)** Envio de uma trama ou pacote para a porta certa, depois de consultar a tabela.
- ☐ **B)** Programa onde se escrevem comandos de texto.
- ☐ **C)** Os programas: conjuntos de instruções que dizem ao hardware o que fazer. Não se tocam, instalam-se.
- ☐ **D)** Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino.

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que prompt indica o modo de configuração global?

- ☐ **A)** R1>
- ☐ **B)** R1#
- ☐ **C)** R1(config)#
- ☐ **D)** R1(config-if)#

2. Que comando passa de R1> para R1#?

Comando: _____

3. Onde fica a running-config?

- ☐ **A)** NVRAM
- ☐ **B)** RAM
- ☐ **C)** Flash
- ☐ **D)** ROM

4. Que comando guarda a configuração ativa no arranque?

Comando: _____

5. No modo de configuração pode usar 'do show ip interface brief'.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) 7 — Aplicação

DNS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

2. Resposta: D) Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#».

Modo privilegiado: Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#».

Exemplo: Switch# é o prompt do modo privilegiado.

3. Resposta: B) Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a startup-config.

NVRAM: Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a startup-config.

Exemplo: erase startup-config apaga a configuração guardada na NVRAM.

4. Resposta: B) emulador de terminal

Terminal = emulador de terminal. Programa onde se escrevem comandos de texto.

5. Resposta: A) Submodo para configurar uma porta concreta.

Modo de configuração de interface: Submodo para configurar uma porta concreta.

Exemplo: Switch(config-if)# aparece depois de interface g0/1.

6. Resposta: C) privileged EXEC mode

Modo privilegiado = privileged EXEC mode. Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#».

7. Resposta: B) Internetwork Operating System

IOS = Internetwork Operating System. O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

8. Resposta: A) Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Interface: Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

9. Resposta: D) Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

Domain Name System (sistema de nomes de domínio). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

10. Resposta: B) Programa onde se escrevem comandos de texto.

Terminal: Programa onde se escrevem comandos de texto.

Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) R1(config)#

(config)# = configuração global.

2. Resposta: `enable ou en`

enable (pode abreviar).

3. Resposta: B) RAM

RAM: perde-se se o equipamento reiniciar sem guardar.

4. Resposta: `copy running-config startup-config ou copy run start`

copy running-config startup-config ou write memory.

5. Resposta: Verdadeiro

O prefixo do executa comandos EXEC.

10. Referências bibliográficas

1. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html. Acesso em: 2026.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.

Configurar o switch e os PCs

ITN 2 — Configuração básica de switch e dispositivos finais · 16 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Configurar o IP de gestão de um switch
- ✓ Configurar IP, máscara e gateway num PC
- ✓ Verificar a ligação com ping

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (5 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 24.

4 **Confira as soluções** na pág. 27.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 2 · Aula 2 de 3 — Modos da CLI e navegação**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porque é que um switch precisa de IP? 20
2. IP de gestão no switch 20
3. Configurar o IP num PC 20
4. Exemplo resolvido: Uma rede pequena 20
5. Simulador × Equipamento real 21
6. Termos técnicos 21
7. Protocolos 23
8. Exercícios para fazer 24
9. Quiz 26
10. Soluções 27
11. Referências bibliográficas 28

1. Porque é que um switch precisa de IP?

Um switch de camada 2 encaminha tramas sem precisar de endereço IP. Mas para o **gerir à distância** (por SSH, por exemplo) precisa de um IP. Esse IP não fica numa porta física: fica numa interface virtual chamada **SVI** (Switch Virtual Interface), normalmente `interface vlan 1` ou uma VLAN de gestão própria.

Também precisa de saber o **gateway** para responder a quem está noutra rede: `ip default-gateway`.

2. IP de gestão no switch

comandos · passo a passo

```
S1(config)# interface vlan 1
```
Entra na SVI da VLAN 1.

```
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```
IP de gestão do switch.

```
S1(config-if)# no shutdown
```
A SVI vem desligada por defeito.

```
S1(config-if)# exit
S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
```
O router da rede.

```
S1# show ip interface brief
```
A Vlan1 deve aparecer up/up.

3. Configurar o IP num PC

Cada PC precisa de quatro dados: **endereço IP**, **máscara**, **gateway** e **servidor DNS**. Podem ser escritos à mão (estático) ou recebidos automaticamente (DHCP).

Sistema	Onde configurar o IP estático
Windows	Definições › Rede e Internet › Ethernet › Editar atribuição de IP › Manual
Linux (Ubuntu)	Definições › Rede, ou Netplan em /etc/netplan/
Packet Tracer	Clique no PC › Desktop › IP Configuration › Static
Simulador desta app	Toque no PC › separador Configuração IP

4. Exemplo resolvido: Uma rede pequena

EXEMPLO RESOLVIDO

Router 192.168.1.1, switch 192.168.1.2, PC1 192.168.1.10 e PC2 192.168.1.11, todos com máscara 255.255.255.0 e gateway 192.168.1.1. Do PC1: `ping 192.168.1.2` testa o switch; `ping 192.168.1.11` testa o PC2.

5. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- No Packet Tracer a SVI fica up assim que há uma porta ativa na VLAN 1.
- O IP do PC configura-se num formulário.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Em empresas usa-se uma VLAN de gestão própria (ex.: 99), não a VLAN 1.
- Reserve os IPs dos equipamentos de rede fora do intervalo do DHCP.
- Documente o IP de gestão na etiqueta do equipamento.

DICA

Faça a atividade **Configuração inicial do switch** no Simulador de rede (separador Jogar) para praticar tudo isto.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: ssh admin@192.168.1.1 abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na

porta 443.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

SVI (Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)) — Interface virtual de uma VLAN num switch, à qual se pode dar um endereço IP para gerir o switch ou encaminhar entre VLANs. Exemplo: interface vlan 1 + ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 dá um IP de gestão ao switch.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

VLAN de gestão (management VLAN) — VLAN usada só para aceder aos switches e outros equipamentos para os administrar. Exemplo: Os switches têm IP de gestão na VLAN 99.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

VLAN por defeito (default VLAN) — A VLAN 1, à qual pertencem todas as portas de um switch novo. Exemplo: Num switch acabado de tirar da caixa, todas as portas estão na VLAN 1.

No shutdown — Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito. Exemplo: interface g0/0 → no shutdown faz a porta passar a «up».

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

Endereço estático — Endereço IP configurado à mão, que não muda. Exemplo: Servidores e impressoras costumam ter IP estático.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

802.1Q (IEEE 802.1Q; também dot1q) — A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk. Exemplo: A tag 802.1Q acrescenta 4 bytes à trama com o VLAN ID 20.

7. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada OSI trabalha **SSH**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 7 — Aplicação
- ☐ **D)** 1 — Física

2. Em que camada OSI trabalha **DNS**?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

3. Para que serve **DNS**?

- ☐ **A)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.
- ☐ **B)** Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.
- ☐ **C)** Permite a um equipamento Cisco descobrir os vizinhos diretamente ligados: nome, modelo, porta e endereço IP. Muito útil para desenhar e documentar a topologia.
- ☐ **D)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

4. O que significa **Endereço IP**?

- ☐ **A)** Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.
- ☐ **B)** O protocolo de encaminhamento entre operadores e grandes redes que forma a Internet.
- ☐ **C)** Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa.
- ☐ **D)** Ferramentas de gestão de configuração que usam um agente instalado em cada equipamento.

5. O que quer dizer a sigla **SVI**?

- ☐ **A)** Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)
- ☐ **B)** Network Configuration Protocol
- ☐ **C)** Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)
- ☐ **D)** voice VLAN

6. Para que serve **SSH**?

- ☐ **A)** Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.
- ☐ **B)** Sistema de autenticação usado no Active Directory. O utilizador prova quem é uma vez e recebe bilhetes que lhe abrem os serviços (pastas, e-mail) sem enviar a senha pela rede.
- ☐ **C)** Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.
- ☐ **D)** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

7. O que quer dizer a sigla **DHCP**?

- ☐ **A)** Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)
- ☐ **B)** IEEE 802.1Q; também dot1q
- ☐ **C)** Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL
- ☐ **D)** floating static route

8. O que significa **Packet Tracer** (Cisco Packet Tracer)?

- ☐ **A)** Comando que pergunta diretamente a um servidor DNS o endereço de um nome (ou o nome de um endereço).
- ☐ **B)** Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.
- ☐ **C)** O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.
- ☐ **D)** Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

9. O que quer dizer a sigla **Gateway por defeito**?

- ☐ **A)** Wi-Fi Protected Access 3
- ☐ **B)** straight-through
- ☐ **C)** default gateway
- ☐ **D)** Post Office Protocol version 3

10. O que significa **Camada de ligação de dados**?

- ☐ **A)** Vários access points com o mesmo SSID, ligados pela rede com fios, formando uma rede sem fios maior.
- ☐ **B)** Comando do Windows que junta ping e traceroute e mostra a perda de pacotes em cada salto.
- ☐ **C)** Reforçar um equipamento desligando o que não se usa e aplicando configurações seguras.
- ☐ **D)** Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

9. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Onde se configura o IP de gestão de um switch de camada 2?

☐ **A)** Na porta Fa0/1
☐ **B)** Na SVI (interface vlan)
☐ **C)** Na consola
☐ **D)** No PC

2. Que comando define o gateway do switch para 192.168.1.1?

Comando: _____

3. Que quatro dados um PC precisa para navegar?

☐ **A)** IP, máscara, gateway, DNS
☐ **B)** MAC, porta, cabo, VLAN
☐ **C)** SSID, canal, banda, potência
☐ **D)** Só o IP

4. A SVI vem ativa por defeito num switch Cisco.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

10. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) 7 — Aplicação

SSH → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

2. Resposta: A) 7 — Aplicação

DNS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

3. Resposta: B) Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

Domain Name System (sistema de nomes de domínio). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

4. Resposta: C) Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa.

Endereço IP: Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa.

Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

5. Resposta: A) Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)

SVI = Switch Virtual Interface (interface virtual do switch). Interface virtual de uma VLAN num switch, à qual se pode dar um endereço IP para gerir o switch ou encaminhar entre VLANs.

6. Resposta: D) Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

Secure Shell (consola segura). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

7. Resposta: A) Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)

DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host). Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.

8. Resposta: B) Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.

Packet Tracer: Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.

Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

9. Resposta: C) default gateway

Gateway por defeito = default gateway. O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.

10. Resposta: D) Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

Camada de ligação de dados: Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Na SVI (interface vlan)

Numa interface virtual de VLAN.

2. Resposta: `ip default-gateway 192.168.1.1`

ip default-gateway 192.168.1.1.

3. **Resposta:** A) IP, máscara, gateway, DNS

IP, máscara, gateway e DNS.

4. **Resposta:** Falso

Precisa de no shutdown.

11. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
3. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html. Acesso em: 2026.